பெருக்கிச் சுற்றானது சிறப்பான சிற்றலை நீக்குதலையும் (Ripple rejection) சிறப்பான அலைவரிசை பிரிப்பையும் (Channel Separation) பெற்றுள்ளது. இந்த IC குறைந்த அதிர்வெண்கள் முதல் உயர் அதிர்வெண்கள் வரையிலான பரந்த எல்லையில், குறைந்த குலைவை (Distortion) தரும் ஒரு இரட்டை அலைவரிசை (Dual Channel) செவியுணர் பெருக்கியாகும். இது வெப்பகவர்வியுடன் (Heat sink) கட்டமைக்கப்பட்டு, வெப்பப் பாதுகாப்பானாக சிறப்பான செயல்பாட்டைத் தருகிறது. LA 4440 ஐ.சி–யில் மிகை மின்னழுத்த, எழுச்சி மின்னழுத்த பாதுகாப்பான் மற்றும் இணைப்புக் கால்களுக்கு(Pins) இடையே குறுக்குச்சுற்று பாதுகாப்பான் (Protector) ஆகியன உள்ளன. குறிப்பிட்ட இந்த அம்சங்களினால், இச்சுற்று தனித்துவமான பெருக்கியாக உள்ளது.

கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதம்

இந்தச் சுற்று உள்ளீடு கேளொலி சமிக்ஞைகளுக்கு முப்பரிமாண (Stereo) பெருக்கத்தை வழங்குமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. கேளொலி உள்ளீடு சமிக்ஞைகள் IC யின் இணைப்புக் கால்கள் 2 மற்றும் 6–க்கு தரப்படுகின்றன. பெருக்கப்பட்ட செவியுணர் கேளொலி அலைகளானது இணைப்புக் கால்கள் 10 மற்றும் 12 ல் எடுக்கப்படுகின்றன. இப்பெருக்கிக்கான அதிகபட்ச வழங்கு மின்னழுத்தம் +18 V ஆகவும் மற்றும் இதன் வேலை செய்யும் வெப்பநிலை வரம்பு $-20^{o}C$ முதல் $75^{o}C$–யும் ஆகும். பொதுவாக வழங்கி மின்னழுத்தம் +12 V ஆகும். இப்பெருக்கி 30k Ω அளவிலான உள்ளீடு மின்தடையைத் தருகிறது. உள்ளீட்டில் மாறும் மின்தடையை இணைப்பதன் மூலம் வெளியீட்டு ஒலியலையைக் கட்டுப்படுத்த முடியும்.

செயல்பாடுகள்

படம் 7.11 மற்றும் 7.12 ல் உள்ள சுற்றை அச்சிட்ட மின்சுற்றில் கட்டமைக்கவும்.

7.8.3 TDA 2003 IC பயன்படுத்தும் கேளொலிப் பெருக்கி (Audio amplifier using TDA 2003 IC)

படம் 7.13–ல் TDA 2003 பயன்படுத்தப்பட்ட கேளொலிப் பெருக்கி காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த IC ஒற்றைக்கூறு கொண்ட (Monolithic) அமைப்பாக உள்ளது. இதில் ஒரு முன்பெருக்கி, செலுத்தும் பெருக்கி மற்றும் வெளியீட்டுப் பெருக்கி ஆகியன உள்ளன. இப்பெருக்கியில் மிகக் குறைந்த சீரிசை அலைக்குலைவும் (Harmonic distortion), உயர் வெளியீட்டு மின்னோட்ட செயல்திறனும் உள்ளன.

கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதம்

இந்தச் சுற்று TDA 2003 IC யினால் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த IC–யில் மொத்தம் 5 இணைப்பு கால்கள் (Pins) மட்டுமே உள்ளன. இவை அனைத்தும் செயல்பாட்டு முனைகளாகும். இவ்வகை IC யானது மிகை வெப்பநிலை மற்றும் குறுக்குச் சுற்று பாதுகாப்பு அம்சங்களினால் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. கேளொலி உள்ளீட்டு சமிக்ஞை, ICயின் இணைப்புக் கால் 1–க்கு தரப்படுகிறது. இது ஒரு புரட்டில்லா (Non–inverting) இணைப்பாகும். இணைப்புக் கால் 2 ஆனது மின்தேக்கி C_4 மற்றும் மின்னழுத்த வகுத்தி மின்தடைகள் R_2, R_3 ஆகியவற்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மின்தடைகள் பின்னூட்டப் பாதையாக செயல்படுகின்றன. இணைப்புக் கால் 2 புரட்டியாக (Inverting) உள்ளது. இணைப்புக் கால்கள் 4 மற்றும் 3 (GND)–க்கு இடையே ஒலிப்பான் இணைக்கப்படுகிறது. இணைப்புக் கால் 3 தரையிடப்பட்டும், இணைப்பு கால் 5 வழங்கு மின்னழுத்தத்துடனும் (6 V – 12 V) இணைக்கப்படுகிறது. மின்தேக்கிகள் C_1, C_2 மின்வழங்கியின் ஏற்ற இறக்கங்களை வடிகட்டித் தருகிறது. இச்சுற்று 10 வாட்ஸ் வெளியீட்டை வழங்குகிறது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 07.indd 201 1/18/2020 11:05:43 AM